# 문제 해결

## AFF and FAS Controller Upgrade

NetApp
February 07, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-systems-upgrade/upgrade-arl-manual/troubleshoot_index.html on February 07, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

문제 해결 . . . . . 1
문제 해결 . . . . . 1
애그리게이트 재배치 실패 . . . . . 1
재부팅, 패닉 또는 전원 껐다 켜기 . . . . . 2
절차의 여러 단계에서 발생할 수 있는 문제입니다 . . . . . 6
LIF 마이그레이션 실패 . . . . . 7
업그레이드 후 LIF가 잘못된 포트에 있습니다 . . . . . 7

# 문제 해결

## 문제 해결

노드 쌍을 업그레이드하는 동안 장애가 발생할 수 있습니다. 노드가 충돌하거나 애그리게이트가 재배치되지 않거나 LIF가 마이그레이션되지 않을 수 있습니다. 장애 원인 및 해결 방법은 업그레이드 절차 중 장애가 발생한 시기에 따라 다릅니다.

섹션의 절차의 각 단계를 설명하는 표를 참조하십시오 "ARL 업그레이드 워크플로". 발생할 수 있는 실패에 대한 정보는 절차 단계별로 나와 있습니다.

- "애그리게이트 재배치 실패"
- "재부팅, 패닉 또는 전원 껐다 켜기"
- "절차의 여러 단계에서 발생할 수 있는 문제입니다"
- "LIF 마이그레이션 실패"
- "업그레이드 후 LIF가 잘못된 포트에 있습니다"

## 애그리게이트 재배치 실패

업그레이드 중에 ARL(Aggregate relocation)이 다른 지점에서 실패할 수 있습니다.

### 애그리게이트 재배치 실패 여부를 확인합니다

절차 중에 ARL은 2단계, 3단계 또는 5단계에서 실패할 수 있습니다.

단계

1. 다음 명령을 입력하고 출력을 검사합니다.

   스토리지 골재 재배치 쇼

   'storage aggregate relocation show' 명령은 성공적으로 재배치된 애그리게이트와 그렇지 않은 애그리게이트가 장애 원인과 함께 표시됩니다.

2. 콘솔에 EMS 메시지가 있는지 확인합니다.
3. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

   - Storage aggregate relocation show 명령의 출력 및 EMS 메시지의 출력 결과에 따라 적절한 수정 조치를 취합니다.
   - 'Storage aggregate relocation start' 명령의 'override-vetoes' 옵션 또는 'override-destination-checks' 옵션을 사용하여 애그리게이트나 애그리게이트를 강제로 재배치할 수 있습니다.

   스토리지 집계 재배치 시작, 오버라이드-베트레인, 오버라이드-대상 검사 옵션에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "참조" _ONTAP 9 명령에 연결하려면 수동 페이지 참조 _.

### 노드 1의 원래 애그리게이트는 업그레이드 완료 후 노드 4에서 소유합니다

업그레이드 절차를 마치면 노드 3이 원래 노드 1을 홈 노드로 사용했던 새로운 애그리게이트 홈 노드가 됩니다. 업그레이드 후에 재배치할 수 있습니다.

다음과 같은 상황에서 노드 1을 노드 3이 아닌 홈 노드로 사용하여 애그리게이트를 제대로 재배치할 수 없습니다.

- 3단계에서는 애그리게이트를 노드 2에서 노드 3으로 재배치합니다. 재배치되는 일부 애그리게이트는 노드 1을 홈 노드로 사용합니다. 예를 들어, 이러한 집계를 aggr_node_1이라고 할 수 있습니다. 3단계 중에 aggr_node_1의 재배치가 실패하고 재배치를 강제할 수 없는 경우, 애그리게이트는 노드 2에 남겨집니다.
- 4단계 후 노드 2가 노드 4로 교체된 경우 노드 2가 교체되면 노드 4가 노드 3이 아닌 홈 노드로 온라인 상태가 됩니다.

스토리지 페일오버가 활성화된 후 다음 단계를 수행하여 6단계 이후에 잘못된 소유권 문제를 해결할 수 있습니다.

단계

1. [[man_aggr_fail_step1] 다음 명령을 입력하여 집계 목록을 가져옵니다.

   'Storage aggregate show-nodes <node4> - is-home true'

   올바르게 재배치되지 않은 애그리게이트를 확인하려면 섹션에서 가져온 노드 1의 홈 소유자가 있는 애그리게이트 목록을 참조하십시오 "업그레이드할 노드를 준비합니다" 그런 다음 위의 명령의 출력과 비교합니다.

2. 의 출력을 비교합니다 1단계 에서 node1에 대해 캡처한 출력을 사용하여 "업그레이드할 노드를 준비합니다" 그리고 올바르게 재배치되지 않은 모든 애그리게이트를 확인할 수 있습니다.
3. [[man_aggr_fail_Step3] 노드 4에 남아 있는 집계를 다시 배치합니다.

   'storage aggregate relocation start-node <node4> - aggr <aggr_node_1> - destination <node3>'

   이 재배치 중에는 '-ndo-controller-upgrade' 매개 변수를 사용하지 마십시오.

4. 다음 명령을 입력하여 노드 3이 이제 애그리게이트의 홈 소유자가 되는지 확인합니다.

   'Storage aggregate show-aggregate <aggr1, aggr2, aggr3…> - fields home-name'이 있습니다

   '<aggr1, aggr2, aggr3…>'은 노드 1을 원래 홈 소유자로 가지고 있는 집계 목록입니다.

   노드 3이 홈 소유자로 없는 애그리게이트는 에서 동일한 재배치 명령을 사용하여 노드 3으로 재배치할 수 있습니다 3단계.

# 재부팅, 패닉 또는 전원 껐다 켜기

## 업그레이드 단계가 서로 다를 경우 시스템이 충돌합니다(재부팅, 패닉 또는 전원 껐다 켜기). 이러한 문제의 해결 방법은 발생 시기에 따라 다릅니다.

### 2단계 중에 재부팅, 패닉 또는 전원 사이클을 수행할 수 있습니다

2단계 전후에 충돌이 발생할 수 있습니다. 이 경우 노드 1에서 노드 2로 애그리게이트를 재배치하고, 노드 1이 소유한 데이터 LIF 및 SAN LIF를 노드 2로 이동하고, 노드 1 정보를 기록하고, 노드 1을 폐기합니다.

**HA**가 활성화된 상태에서 **2**단계 전에 노드 **1** 또는 노드 **2**가 충돌합니다

2단계 전에 노드 1이나 노드 2가 충돌하는 경우 아직 재배치된 애그리게이트가 없고 HA 구성이 여전히 활성화되어 있습니다.

테이크오버 및 반환이 정상적으로 진행될 수 있습니다.

단계

1. 시스템에서 실행할 수 있는 EMS 메시지가 콘솔에 있는지 확인하고 권장되는 교정 조치를 취하십시오.
2. 노드 쌍 업그레이드 절차를 계속 진행합니다.

**HA**가 활성화된 상태에서 **2**단계 도중 또는 직후에 노드 **1**이 충돌합니다

일부 또는 모든 애그리게이트가 노드 1에서 노드 2로 재배치되었지만, HA는 계속 사용하도록 설정되었습니다. 노드 2는 노드 1의 루트 볼륨과 재배치되지 않은 모든 루트 애그리게이트를 대신 사용합니다.

재배치된 애그리게이트의 소유권은 홈 소유자가 변경되지 않았기 때문에 페일오버된 비루트 애그리게이트의 소유권과 동일합니다. 노드 1이 '반환 대기 중' 상태가 되면 노드 2가 노드 1의 모든 비루트 애그리게이트를 다시 제공합니다.

단계

1. 완료 "1단계" section_Relocate node1에서 node2_again으로 비루트 애그리게이트를 재배치합니다.
2. 노드 쌍 업그레이드 절차를 계속 진행합니다.

**HA**가 사용되지 않는 동안 **2**단계 후에 노드 **1**이 충돌합니다

노드 2는 인수되지 않지만 모든 비루트 애그리게이트에서 데이터를 계속 처리하고 있습니다.

단계

1. 노드1을 불러옵니다.
2. 노드 쌍 업그레이드 절차를 계속 진행합니다.

   'storage failover show' 명령의 출력에 일부 변경 사항이 있을 수 있지만 이는 일반적인 것으로 절차에 영향을 미치지 않습니다. 문제 해결 섹션을 참조하십시오 "예기치 않은 스토리지 페일오버 표시 명령 출력입니다".

**HA**가 활성화된 상태에서 **2**단계 중 또는 이후에 노드 **2**에 장애가 발생합니다

노드 1은 해당 애그리게이트의 일부 또는 전부를 노드 2로 재배치했습니다. HA가 활성화되었습니다.

노드 1은 노드 2에 재배치된 자체 애그리게이트뿐만 아니라 노드 2에 모두 테이크오버됩니다. 노드 2가 '기브백 대기 중' 상태로 전환되면 노드 1은 노드 2의 모든 애그리게이트를 되돌려 줍니다.

단계

1. 완료 "1단계" section_Relocate node1에서 node2_again으로 비루트 애그리게이트를 재배치합니다.
2. 노드 쌍 업그레이드 절차를 계속 진행합니다.

**2**단계 이후 및 **HA**를 사용하지 않도록 설정한 후 노드 **2**가 충돌합니다

노드 1은(는) 인수되지 않습니다.

단계

1. 노드2를 위로 올립니다.

   노드 2가 부팅되는 동안 모든 애그리게이트에 대해 클라이언트 중단이 발생합니다.

2. 나머지 노드 쌍 업그레이드 절차를 계속 진행합니다.

## 3단계 중에 재부팅, 패닉 또는 전원 사이클을 수행할 수 있습니다

노드 3을 설치 및 부팅하고, 노드 1에서 노드 3으로 포트를 매핑하고, 노드 1과 노드 2에 속하는 데이터 LIF 및 SAN LIF를 노드 3으로 이동한 다음, 노드 2에서 노드 3으로 모든 애그리게이트를 재배치하는 동안 또는 3단계 직후에 장애가 발생할 수 있습니다.

**3**단계에서 **HA**를 사용하지 않도록 설정하고 애그리게이트를 재배치할 때 노드 **2**가 충돌합니다

HA가 이미 비활성화되어 있기 때문에 노드 3이 노드 2 충돌 후 작동하지 않습니다.

단계

1. 노드2를 위로 올립니다.

   노드 2가 부팅되는 동안 모든 애그리게이트에 대해 클라이언트 중단이 발생합니다.

2. 노드 쌍 업그레이드 절차를 계속 진행합니다.

일부 또는 모든 애그리게이트를 재배치하고 **3**단계에서 노드 **2**가 충돌합니다

노드 2는 일부 또는 모든 애그리게이트를 노드 3으로 재배치하여 재배치된 애그리게이트의 데이터를 제공합니다. HA가 비활성화되었습니다.

재배치되지 않은 애그리게이트에는 클라이언트 운영 중단이 있습니다.

단계

1. 노드2를 위로 올립니다.
2. 를 완료하여 나머지 애그리게이트를 재배치합니다 "1단계" 부터 까지 section_Relocate node2에서 node3_로 비루트 애그리게이트를 이동합니다.
3. 노드 쌍 업그레이드 절차를 계속 진행합니다.

노드 **3**이 **3**단계 중에 또는 노드 **2**가 애그리게이트를 재배치하기 전에 노드 **3**이 충돌합니다

노드 2는 인수되지 않지만 모든 비루트 애그리게이트에서 데이터를 계속 처리하고 있습니다.

단계

1. 노드3을 불러옵니다.
2. 노드 쌍 업그레이드 절차를 계속 진행합니다.

노드 **3**은 애그리게이트 재배치 중에 **3**단계 중에 충돌합니다

노드 2가 애그리게이트를 노드 3으로 재배치하는 동안 노드 3이 충돌하면 노드 2에서 나머지 애그리게이트의 재배치를 중단합니다.

노드 2는 계속해서 나머지 애그리게이트를 제공하지만, 노드 3에 이미 재배치된 애그리게이트는 노드 3이 부팅되는 동안 클라이언트 중단을 겪게 됩니다.

단계

1. 노드3을 불러옵니다.
2. 완료 "3단계" section_Relocate node2에서 node3_로 비루트 애그리게이트를 이동합니다.
3. 노드 쌍 업그레이드 절차를 계속 진행합니다.

**단계 3에서 충돌 후 Node3가 부팅되지 않습니다**

3단계에서는 심각한 장애로 인해 장애가 발생한 후 노드 3을 부팅할 수 없습니다.

기술 지원 부서에 문의하십시오.

**3단계 후 5단계 전에 노드 2가 충돌합니다**

NODE3은 계속해서 모든 애그리게이트에서 데이터를 제공합니다. HA 쌍이 사용되지 않습니다.

단계

1. 노드2를 위로 올립니다.
2. 노드 쌍 업그레이드 절차를 계속 진행합니다.

**Node3은 3단계 후 5단계 전에 충돌합니다**

Node3은 3단계 후 5단계 전에 충돌합니다. HA 쌍이 사용되지 않습니다.

단계

1. 노드3을 불러옵니다.

   모든 애그리게이트에서 클라이언트 작동이 중단될 것입니다.

2. 노드 쌍 업그레이드 절차를 계속 진행합니다.

## 5단계 중에 재부팅, 패닉 또는 전원 사이클을 수행할 수 있습니다

노드 4를 설치 및 부팅하고, 노드 2에서 노드 4로 포트를 매핑하고, 노드 2에 속하는 데이터 LIF 및 SAN LIF를 노드 3에서 노드 4로 이동한 다음, 노드 3의 모든 애그리게이트를 노드 4로 재배치하는 단계 5에서 충돌이 발생할 수 있습니다.

**5단계 중에 Node3이 충돌합니다**

Node3는 노드 2의 일부 또는 전부를 노드 4로 재배치했습니다. Node4는 인수되지 않지만, 노드 3이 이미 재배치된 비루트 애그리게이트를 계속 제공합니다. HA 쌍이 사용되지 않습니다.

노드 3이 다시 부팅될 때까지 나머지 애그리게이트는 중단 상태가 됩니다.

단계

1. 노드3을 불러옵니다.

2. 반복하여 노드 2에 속한 나머지 애그리게이트를 재배치합니다 "1단계" 부터 까지 section_Relocate node3에서 node4_로 node2의 비 루트 애그리게이트를 이동합니다.
3. 노드 쌍 업그레이드 절차를 계속 진행합니다.

**5**단계 중에 **Node4**가 충돌합니다

Node3는 노드 2의 일부 또는 전부를 노드 4로 재배치했습니다. Node3는 인수된 것이 아니라, 노드 3이 소유한 비루트 애그리게이트뿐만 아니라 재배치되지 않은 Aggregate를 계속 제공합니다. HA가 비활성화되었습니다.

노드 4를 다시 부팅할 때까지 이미 재배치되었던 루트 이외의 애그리게이트는 운영 중단이 있습니다.

단계

1. 노드4를 위로 올립니다.
2. 를 다시 완료하여 노드 2에 속한 나머지 애그리게이트를 재배치합니다 "1단계" 부터 까지 in_Relocate node3에서 node4_로 node2의 비루트 애그리게이트를 이동합니다.
3. 노드 쌍 업그레이드 절차를 계속 진행합니다.

# 절차의 여러 단계에서 발생할 수 있는 문제입니다

## 절차의 여러 단계에서 일부 문제가 발생할 수 있습니다.

### 예기치 않은 **"storage failover show"** 명령 출력입니다

이 과정에서 모든 데이터 애그리게이트를 호스팅하는 노드에 패닉이 발생하거나 노드가 실수로 재부팅되는 경우 재부팅, 패닉 또는 전원 껐다 켜기 전과 후에 'storage failover show' 명령에 대한 예기치 않은 결과가 나타날 수 있습니다.

2단계, 3단계, 4단계 또는 5단계의 'Storage failover show' 명령에서 예기치 않은 출력이 표시될 수 있습니다.

다음 예에서는 모든 데이터 애그리게이트를 호스팅하는 노드에서 재부팅 또는 패닉이 발생하지 않는 경우 'Storage failover show' 명령의 예상 출력을 보여 줍니다.

```
cluster::> storage failover show

                    Takeover
Node      Partner   Possible  State Description
-------  --------  --------- -----------------
node1     node2     false     Unknown
node2     node1     false     Node owns partner aggregates as part of the
non-disruptive head upgrade procedure. Takeover is not possible: Storage
failover is disabled.
```

다음 예는 재부팅 또는 패닉 후 'storage failover show' 명령의 출력을 보여줍니다.

```
cluster::> storage failover show

                    Takeover
Node      Partner   Possible  State Description
-------  --------  --------- -----------------
node1     node2     -         Unknown
node2     node1    false      Waiting for node1, Partial giveback, Takeover
is not possible: Storage failover is disabled
```

출력에 노드가 부분 반환 상태이고 스토리지 페일오버가 비활성화되었다고 하지만 이 메시지는 무시할 수 있습니다.

별도의 조치가 필요하지 않습니다. 노드 쌍 업그레이드 절차를 계속 진행하십시오.

# LIF 마이그레이션 실패

## LIF를 마이그레이션한 후에는 2단계, 3단계 또는 5단계에서 마이그레이션한 후 온라인으로 전환되지 않을 수 있습니다.

단계

1. 포트 MTU 크기가 소스 노드의 크기와 같은지 확인합니다.

   예를 들어, 소스 노드에서 클러스터 포트 MTU 크기가 9000인 경우 대상 노드에서 9000이어야 합니다.

2. 포트의 물리적 상태가 "다운"인 경우 네트워크 케이블의 물리적 연결을 확인합니다.

# 업그레이드 후 LIF가 잘못된 포트에 있습니다

## 업그레이드가 완료된 후 MetroCluster 구성이 있는 경우 FC 논리 인터페이스(LIF)가 잘못된 포트에 남아 있을 수 있습니다. LIF를 올바른 포트에 재할당하려면 재동기화 작업을 수행할 수 있습니다.

단계

1. 올바른 포트에 LIF를 재할당하려면 'MetroCluster vserver resync' 명령을 입력하십시오.

   'MetroCluster vserver resync -vserver <vserver_name> fcp -mc.headupgrade.test.vs.

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.